

Nom et prénom : _____

Exercice 1. Développer les expressions suivantes :

a) $(2x - 7)^2$

b) $2(x + 3)(2x - 1)$

Exercice 2. Factoriser les expressions suivantes :

a) $x(x + 3) + 2x$

b) $x(x + 4) + (x + 4)(x - 1)$

Exercice 3. Résoudre les équations suivantes :

a) $(2x + 4)(x + 3) = 0$

b) $3x^2 - 12 = 0$

c) $(2x^2 - 6)(2x + 5) = 0$

Exercice 4. Écrire les expressions suivantes sous la forme $a\sqrt{b}$:

a) $\sqrt{243}$

b) $\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{75}$

c) $\frac{\sqrt{144}}{\sqrt{2}}$

Exercice 5. Écrire les expressions suivantes avec un dénominateur entier :

a) $\frac{3}{\sqrt{2}}$

b) $\frac{3}{\sqrt{2} + 1}$